

Pozos perforados en aguas profundas del Golfo de Mexico

Investigacion documental — junio de 2026

1. ¿Que se considera «aguas profundas»?

En la industria petrolera la clasificacion se hace por el **tirante de agua** (la columna de agua sobre el lecho marino):

- **Aguas someras:** menos de ~500 m.
- **Aguas profundas:** entre ~500 y 1,500 m.
- **Aguas ultraprofundas:** mas de ~1,500 m.

El Golfo de Mexico es una de las fronteras de exploracion mas activas del mundo en estas categorias, tanto del lado de Estados Unidos como del lado de Mexico.

2. Lado de Estados Unidos (records mundiales)

- **Pozo mas profundo (profundidad vertical real):** la plataforma *Deepwater Horizon* perforo en septiembre de 2009 el pozo del campo **Tiber** (Keathley Canyon, bloque 102), alcanzando **10,683 m (35,050 ft)** de profundidad vertical total, con un tirante de agua de ~1,259 m. Fue record mundial de profundidad de pozo de petroleo y gas.
- **Record de tirante de agua en produccion:** Shell produjo petroleo desde un pozo a **9,627 ft (~2,934 m)** bajo la superficie del Golfo, en el campo **Tobago** (compartido con Chevron y Nexen).
- **Descubrimiento en mayor tirante de agua:** ~**3,040 m (9,975 ft)** en Lloyd Ridge 370 (Diamond).
- **Desarrollo historico:** la actividad mar adentro arranco en 1937 (Superior Oil + Pure Oil) con una plataforma a apenas ~13 ft de profundidad de agua; la tecnologia fue empujando la perforacion cada vez mas lejos y mas profundo.

3. Lado de Mexico (PEMEX)

3.1 Primeros pozos exploratorios (2004–2008)

Segun el analisis de Barbosa Cano (2008), PEMEX perforo sus primeros pozos en aguas profundas con estos resultados:

- **Lakach** (~1,000 m de tirante): el descubrimiento de gas mas importante de esa etapa.
- **Nab** (~650 m): ~32.6 millones de barriles de crudo equivalente.
- **Noxal, Lalail, Tamil, Tanha:** tirantes entre ~800 y 1,116 m.

- PEMEX contrato cinco equipos de perforación (2007–2015) para hasta 35 localizaciones, incluyendo el **Cinturon Plegado Perdido** a 2,520–2,891 m.

3.2 Campo Trion (gran proyecto en aguas ultraprofundas)

- Ubicado en el **Cinturon Plegado de Perdido**, con tirante de agua de **~2,500 m**, a ~180 km de la costa y ~30 km al sur de la frontera marítima México–EE.UU.
- **Descubierto por PEMEX en 2012**; en 2017 se asoció con BHP (hoy **Woodside Energy** tras la fusión).
- Inversión total prevista cercana a **11,000 millones de dólares**.
- Plan: 12 pozos productores, 10 inyectores de agua y 2 inyectores de gas; primer pozo marino previsto hacia 2026 y producción pico de ~110,000 barriles diarios hacia diciembre de 2028.

3.3 Pozo Kuajtla 1 (el más profundo en la historia de PEMEX)

- Aprobado por la **Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)**, también en el Cinturon Plegado Perdido.
- **Profundidad total programada: 8,900 m verticales**, con **tirante de agua de 3,250 m**.
- Inversión superior a **177 millones de dólares**; perforación prevista entre finales de 2026 e inicios de 2027.

4. Retos técnicos principales

- Altísimas presiones y temperaturas a gran profundidad.
- Costos enormes por pozo (cientos de millones de dólares) y largos plazos de desarrollo.
- Limitaciones tecnológicas para explotación comercial en profundidades extremas, especialmente en **yacimientos transfronterizos** cercanos a campos estadounidenses (p. ej. Trident).
- El antecedente de *Deepwater Horizon* (explosión y derrame de 2010) marco un parteaguas en seguridad y regulación de la perforación en aguas profundas.

Referencias (APA, 7.ª edición)

Barbosa Cano, F. (2008). Situación actual de Pemex en las aguas profundas del Golfo de México. *Economía UNAM*, 5(15), 99–124.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2008000300005

Barbosa Cano, F. (s. f.). *Trion I. Primer pozo mexicano en aguas profundas*. Observatorio Ciudadano de la Energía A.C. Recuperado el 24 de junio de 2026, de
<https://energia.org.mx/trion-i-primer-pozo-mexicano-en-aguas-profundas-por-fabio-barbosa/>

El Informador. (2024, 22 de octubre). *Pemex perforará el pozo más profundo de su historia en el Golfo de México*. <https://www.informador.mx/economia/Pemex-perforara-el-pozo-mas-profundo-de-su->

historia-en-el-Golfo-de-Mexico-20241022-0185.html

Energy & Commerce. (s. f.). *Trion: el mayor proyecto de aguas ultra profundas de Mexico*. Recuperado el 24 de junio de 2026, de <https://energyandcommerce.com.mx/trion-el-mayor-proyecto-de-aguas-ultra-profundas-de-mexico/>

Expansion. (2025, 26 de noviembre). *Como el avance del Campo Trion cambiara a Tamaulipas y al sector energetico de Mexico*. <https://expansion.mx/empresas/2025/11/26/como-campo-trion-cambiara-tamaulipas-y-sector-energetico>

Global Energy. (2024, 14 de octubre). *Pemex perforara su pozo mas profundo en el Golfo de Mexico por 117 mdd*. <https://globalenergy.mx/noticias/pemex-perforara-su-pozo-mas-profundo-en-el-golfo-de-mexico-por-117-mdd/>

Servicio Geologico Mexicano. (s. f.). *Petroleo en Mexico*. Recuperado el 24 de junio de 2026, de https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Aplicaciones_geologicas/Petroleo-en-Mexico.html

Shell Oil Company. (2011, 17 de noviembre). *Shell sets world record for deepest subsea oil and gas well* [Comunicado de prensa]. PR Newswire. <https://www.prnewswire.com/news-releases/shell-sets-world-record-for-deepest-subsea-oil-and-gas-well-134037323.html>

Wikipedia. (s. f.). *Deepwater Horizon*. Recuperado el 24 de junio de 2026, de https://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon

Wikipedia. (s. f.). *Offshore oil and gas in the Gulf of Mexico (United States)*. Recuperado el 24 de junio de 2026, de [https://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_oil_and_gas_in_the_Gulf_of_Mexico_\(United_States\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_oil_and_gas_in_the_Gulf_of_Mexico_(United_States))